Prawa wielkich liczb
Twierdzenia graniczne

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Nierówność Markowa

TW.1. Jeżeli zmienna losowa przyjmuje wartości nieujemne ($X \geq 0$) i ma skończoną wartość oczekiwaną ($m_X < \infty$) to zachodzi nierówność:

$$\mathrm{P}(X \geq a) \leq \frac{m_X}{a}, \qquad a = \text{const}$$

$$E(X) = m_X = \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{a} x f(x) dx + \int_a^{+\infty} x f(x) dx,$$

$$m_X \geq \int_a^{+\infty} x f(x) dx \geq a \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

$$m_X \geq a\, \mathrm{P}(X \geq a)$$

Nierówność Czebyszewa

TW.2 Jeżeli zmienna losowa ma skończoną wartość oczekiwaną ($m_X<\infty$) i skończona wariancję ($\sigma^2<\infty$) to zachodzi nierówność:

$$\mathrm{P}(|X - m_X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}, \qquad \varepsilon = \text{const}$$

$$\mathrm{P}(|X - E(X)| \geq \varepsilon) = \mathrm{P}\left[(X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2\right],$$

$$\mathrm{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{m_X}{\varepsilon}$$

na podstawie nierówności Markowa jest:

$$\mathrm{P}(|X - m_X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E\left[(X - m_X)^2\right]}{\varepsilon^2},$$

$$\mathrm{P}(|X - m_X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}.$$

Nierówność Czebyszewa

Nierówność Czebyszewa można zapisać w następującej postaci:

$$\mathrm{P}(|X - m_X| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}, \qquad \varepsilon = \text{const}$$

Nierówność Czebyszewa

Oszacowanie prawdopodobieństwa przedziałowego, np. że zmienna losowa o wartości średniej i skończonej wariancji (m_X, σ_X^2) nie znajduje się w przedziale $(m_X - 3\sigma_X, m_X + \sigma_X)$.

Na podstawie nierówności Czebyszewa (TW.2) można napisać:

$$\mathrm{P}(|X - m_X| \geq 3\sigma_X) \leq \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma_X^2}{9\sigma_X^2} = \frac{1}{9}$$

W przypadku dowolnej zmiennej losowej, prawdopodobieństwo, że reguła „trzech sigm" nie jest spełniona nie przekracza 1/9.

Nierówność Czebyszewa

Oszacowanie prawdopodobieństwa przedziałowego, np. że zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ nie znajduje się w przedziale $(0, m_X + 3\sigma_X)$ gdzie $(m_X = \sigma_X = 1/\lambda)$.

Na podstawie nierówności Czebyszewa (TW.2) można napisać:

$$\mathrm{P}(X - m_X \geq 3\sigma_X) \leq \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2},$$

$$\mathrm{P}(X \geq m_X + 3\sigma_X) = \mathrm{P}\left(X \geq \frac{1}{\lambda} + \frac{3}{\lambda}\right) = 1 - F\left(\frac{4}{\lambda}\right),$$

$$\mathrm{P}(X \geq m_X + 3\sigma_X) = 1 - \left(1 - e^{\frac{-4\lambda}{\lambda}}\right) = e^{-4} \approx\sim 0{,}0183.$$

W przypadku zmiennej losowej wykładniczej, prawdopodobieństwo, że reguła „trzech sigm" nie jest spełniona nie przekracza 2%. Dla dowolnej zmiennej losowej 1/9=11%.

Nierówność Czebyszewa

Oszacowanie prawdopodobieństwa przedziałowego, np. że zmienna losowa o rozkładzie normalnym $f(x)=\left(\sigma\sqrt{2\pi}\right)^{-1} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ nie znajduje się w przedziale $(m_X-3\sigma_X,\, m_X+\sigma_X)$.

Na podstawie nierówności Czebyszewa (TW.2) można napisać:

$$\mathrm{P}(|X-m_X|\geq 3\sigma_X) = 1-\mathrm{P}(|X-m_X|<3\sigma_X) =$$

$$=1-\mathrm{P}(m_X-3\sigma_X<X<m_X+3\sigma_X) = \quad \left|\mathrm{P}(a<x<b)=\Phi\left(\frac{b-m_X}{\sigma_X}\right)-\Phi\left(\frac{a-m_X}{\sigma_X}\right)\right.$$

$$=1-2\Phi\left(\frac{3\sigma_X}{\sigma_X}\right)=1-2\Phi(3)\approx\sim 1-2\cdot 0{,}49865\approx\sim 0{,}0027$$

W przypadku zmiennej losowej normalnej, prawdopodobieństwo, że reguła „trzech sigm" nie jest spełniona nie przekracza 0,3%. Dla dowolnej zmiennej losowej 1/9=11%.

Nierówność Czebyszewa

TW.3. Jeżeli pewna zmienna losowa X_n spełnia założenia rozkładu binominalnego Bernoullego:

$$X_n \rightarrow B(n,p) \rightarrow p(x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$$

to nierówność Czebyszewa dla zmiennej losowa $Y=X_n/n$ (zwanej częstością) jest następująca:

$$\mathrm{P}(|Y-p|\leq\varepsilon) \;\geq\; 1-\frac{pq}{n\varepsilon^2} \qquad \mathrm{P}(|Y-m_Y|\leq\varepsilon) \;\geq\; 1-\frac{\sigma_Y^2}{\varepsilon^2}$$

Charakterystyki zmiennej losowej $Y=X_n/n$:

$$E(Y)=m_Y=E\left(\frac{X_n}{n}\right)=\frac{np}{n}=p, \qquad D(Y)=\sigma_Y^2=D\left(\frac{X_n}{n}\right)=\frac{npq}{n^2}=\frac{pq}{n}$$

Nierówność Czebyszewa

TW.4. Pewna zmienna losowa $Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, gdzie $X_1, X_2, ..., X_n$ są niezależnymi zmiennymi losowymi $(E(X_i) = \mu, \quad D(X_i) = \sigma^2, \quad i = 1, ..., n)$ spełnia nierówność Czebyszewa w następującej postaci:

$$\mathrm{P}(|Y - \mu| \le \varepsilon) \ \ge \ 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Charakterystyki zmiennej losowej $Y = \Sigma X_i / n$:

$$E(Y) = m_Y = E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}\right) = \frac{n\mu}{n} = \mu, \qquad D(Y) = \sigma_Y^2 = D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}\right) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Prawo wielkich liczb Bernoullego

TW.5. Jeżeli $\{X_i\}$ jest ciągiem zmiennych losowych o wspólnym rozkładzie zero-jedynkowym, takim że $p(X=1)=p$ i $\mathrm{P}(X=0)=q$ oraz zmienna losowa Y_n jest zdefiniowana $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, to ciąg Y_n , jest zbieżny stochastycznie do p:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(|Y_n - p| \le \varepsilon\right) = 1.$$

Na podstawie TW.3 mamy:

$$\mathrm{P}(|Y_n - p| \le \varepsilon) \ \ge \ 1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2},$$

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(|Y_n - p| \le \varepsilon) \ \ge \ 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{pq}{n\varepsilon^2},$$

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(|Y_n - p| \le \varepsilon) = 1 - 0 = 1.$$

Prawo wielkich liczb Bernoullego

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|Y_n - p\right| \le \varepsilon\right) = 1.$$

Interpretacja TW.5.:

Zwiększenie liczby powtórzeń danego doświadczenia prowadzi do frakcji (częstości danego zdarzenia) dowolnie mało różniącej się od prawdopodobieństwa tego zdarzenia w pojedynczym doświadczeniu.

Na podstawie prawa wielkich liczb uzasadniona jest konstrukcja modelu probabilistycznego, w którym zaobserwowana częstość zdarzenia w dostatecznie dużej liczbie powtórzeń danego doświadczenia odpowiada prawdopodobieństwu tego zdarzenia.

Mocne prawo wielkich liczb:

$$P\left(\lim_{n\to\infty} Y_n = p\right) = 1.$$

Prawo wielkich liczb Czebyszewa:

TW.6. Jeżeli zmienne losowe $X_1, X_2, ..., X_n$ są parami niezależne i spełniają następujące założenia:

$$E(X_i) = \mu, \quad \bigwedge_i D(X_i) = \sigma_i^2 \le C = \text{const}, \quad i = 1, ..., n,$$

to dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ zmienna losowa $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ spełnia zależność:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|Y_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Na podstawie nierówności Czebyszewa mamy:

$$\mathrm{P}\left(\left|Y_n - \mu\right| \le \varepsilon\right) \ge 1 - \frac{\sigma^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}{\varepsilon^2}, \quad \mathrm{P}\left(\left|Y_n - \mu\right| \le \varepsilon\right) \ge 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \left|\sigma^2 \le C,\right.$$

$$\mathrm{P}\left(\left|Y_n - \mu\right| \le \varepsilon\right) \ge 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2},$$

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left(\left|Y_n - \mu\right| \le \varepsilon\right) \ge 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{C}{n\varepsilon^2} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left(\left|Y_n - \mu\right| \le \varepsilon\right) \ge 1 - 0 = 1.$$

Prawo wielkich liczb Czebyszewa:

Interpretacja TW.6.:

Dokonujemy n pomiarów pewnej stałej fizycznej i otrzymujemy realizację zmiennej losowej n-wymiarowej $X_1, X_2, ..., X_n$. Przyjmuje się, że wartości oczekiwane zmiennej losowej są identyczne i równe mierzonej stałej (takie założenie oznacza, że zakładamy brak błędów systematycznych). Jeśli zapewniona jest też określona dokładność przyrządu pomiarowego, to w sile jest założenie o ograniczonej wariancji.
Przy odpowiednio dużej liczbie powtórzeń danego doświadczenia średnia arytmetyczna wyników różni się dowolnie mało od mierzonej wartości. Przy tym wartości poszczególnych pomiarów mogą przyjmować wartości odległe od swoich wartości oczekiwanych.

Mocne prawo wielkich liczb:

$$P\left(\lim_{n\to\infty} Y_n = \mu\right) = 1.$$

Twierdzenia graniczne

Twierdzenia graniczne dotyczą zbieżności ciągów zmiennych losowych do pewnego rozkładu granicznego (asymptotycznego).

Integralne twierdzenia graniczne dotyczą zbieżności dystrybuant zmiennych losowych.

Lokalne twierdzenia graniczne dotyczą zbieżności ciągu rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych dyskretnych lub zbieżności ciągu funkcji gęstości zmiennych losowych ciągłych.

Integralne twierdzenia graniczne

TW.7. (**Centralne twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy'ego**)

Jeżeli $\{X_i\}$ jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie określonym parametrami: $E(X_i)=\mu, \quad D(X_i)=\sigma^2>0, \quad i=1,...,n,$

Wtedy zmienna losowa $Y_n=\sum_{i=1}^{n} X_i$ spełnia zależność: :

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{Y_n-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}<x\right)=\Phi(x),$$

gdzie:$\Phi(x)$ jest dystrybuantą standaryzowanego rozkładu normalnego N(0,1).

Centralne twierdzenie graniczne można wyrazić w następujący sposób:
Ciąg dystrybuant zmiennej losowej $(Y_n-n\mu)/\sigma\sqrt{n}$ jest zbieżny do dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego N(0,1)

Integralne twierdzenia graniczne

Wnioski z TW.7:

TW.8: Jeżeli $\{X_i\}$ jest ciągiem niezależnych zmiennych o jednakowym rozkładzie określonym parametrami: $E(X_i)=\mu, \quad D(X_i)=\sigma^2>0, \quad i=1,...,n,$

wtedy zmienna losowa $Y_n=\sum_{i=1}^{n} X_i$ ma rozkład zbieżny do rozkładu normalnego (tzw. rozkład asymptotycznie normalny) $N(n\mu,\ n\sigma^2)$.

TW.9: Jeżeli $\{X_i\}$ jest ciągiem niezależnych zmiennych o jednakowym rozkładzie określonym parametrami: $E(X_i)=\mu, \quad D(X_i)=\sigma^2>0, \quad i=1,...,n,$

wtedy zmienna losowa $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ma rozkład zbieżny do rozkładu normalnego (tzw. rozkład asymptotycznie normalny) $N(\mu,\ \sigma^2/n)$.

Integralne twierdzenia graniczne

TW.10. (**Integralne twierdzenie Moivre'a-Laplace'a**)

Jeżeli X_n jest zmienną losową o rozkładzie binominalnym:

$$X_n \to B(n,p) \to p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$

to dla dużych n zachodzi:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{X_n - np}{\sqrt{npq}} < x \right) = \Phi(x),$$

Twierdzenie Moivre'a-Laplace'a można wyrazić w następujący sposób: Dystrybuanta wystandaryzowanej zmiennej losowej o rozkładzie binominalnym jest zbieżna do dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego N(0,1)

Integralne twierdzenia graniczne

Wnioski z TW.10:

TW.11: Jeżeli X_n jest zmienną o rozkładzie binominalnym $X_n \to B(n,p)$, wtedy dystrybuanta zmiennej losowej X_n jest zbieżna do dystrybuanty rozkładu normalnego (tzw. rozkład asymptotycznie normalny) $N(np, npq)$:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(X_n < x\right) = \Phi\left(\frac{x - np}{\sqrt{npq}} \right).$$

TW.12: Jeżeli X_n jest zmienną o rozkładzie binominalnym $X_n \to B(n,p)$, wtedy dystrybuanta zmiennej losowej X_n / n jest zbieżna do dystrybuanty rozkładu normalnego (tzw. rozkład asymptotycznie normalny) $N(p, pq/n)$:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{X_n}{n} < x \right) = \Phi\left(\frac{(x-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}} \right).$$

Integralne twierdzenia graniczne (1)

Przykład:

Na podstawie długotrwałych badań, prawdopodobieństwo otrzymania wadliwego mikroprocesora w rezultacie cyklu produkcyjnego wynosi p=0,001. Wykonano zamówienie n=10000 procesorów. Określić prawdopodobieństwo, że prawdopodobieństwo otrzymania wadliwego procesora nie będzie różniła się od p o więcej niż ε=0,0005.

Podstawa rozwiązania problemu - prawo wielkich liczb Bernoullego (TW.5):

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|Y_n - p\right| \le \varepsilon\right) = 1, \qquad \left| \; Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \,.\right.$$

Rozwiązanie problemu sprowadza się więc do oszacowania prawdopodobieństwa $P\left(\left|Y_n - p\right| \le \varepsilon\right)$ dla skończonych n.

Integralne twierdzenia graniczne (2)

Rozwiązanie problemu - oszacowanie prawdopodobieństwa $P\left(\left|Y_n - p\right| \le \varepsilon\right)$ dla skończonych n. Na podstawie integralnego tw. Moivre'a-Laplace'a (TW.12):

$$\lim_{n\to\infty} P\left(Y_n < \varepsilon\right) = \Phi\left(\frac{(\varepsilon - p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) \qquad \left| \; Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i .\right.$$

Zatem:

$$\mathrm{P}(a < Y_n < b) = \Phi\left(\frac{(b-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) - \Phi\left(\frac{(a-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right),$$

$$\mathrm{P}(\left|Y_n - p\right| \le \varepsilon) = \mathrm{P}(p - \varepsilon < Y_n < p + \varepsilon) \approx \Phi\left(\frac{(p+\varepsilon-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) - \Phi\left(\frac{(p-\varepsilon-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) \approx$$

$$\approx 2\Phi\left(0{,}0005\sqrt{\frac{10000}{0{,}001 \cdot 0{,}999}}\right) \approx 2\Phi\left(1{,}58\right) \approx 0{,}886.$$

Lokalne twierdzenia graniczne

TW.13. (**Lokalne twierdzenie Poissona**)

Jeżeli X_n jest zmienną losową o rozkładzie binominalnym:

$$X_n \to B(n,p) \to p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$

to dla dużych $n(n \to \infty)$ i małych $p(p \to 0)$ rozkład binominalny jest zbieżny do rozkładu Poissona z parametrem $\lambda = np$:

$$\lim_{n\to\infty}\left[\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} - \frac{(np)^x}{x!} e^{-npx}\right] = 0$$

Przybliżenie rozkładu binominalnego rozkładem Poissona jest w miarę dokładne gdy spełnione są warunki: $n \geq 50,\ p \leq 0{,}1.$

Lokalne twierdzenia graniczne

(**Lokalne twierdzenie Poissona**)

Rozważmy rozkład binominalny z parametrami: $X_n \to B(n=100,\ p=0.1)$. Na podstawie tw. Poissona prawdopodobieństwo $\mathrm{P}(x=2)$ może zostać oszacowane rozkładem wykładniczym. Zatem:

$$p(x=2) = \binom{100}{2} (0{,}1)^2 (0{,}9)^{98} \approx \frac{10^2}{2!} e^{-10\cdot 2} \approx 50 \cdot 0{,}00012 \approx 0{,}006$$

Przybliżenie rozkładu binominalnego rozkładem Poissona jest w miarę dokładne gdy spełnione są warunki: $n \geq 50,\ p \leq 0{,}1.$

Lokalne twierdzenia graniczne

TW.14. (**Lokalne twierdzenie Moivre'a-Laplace'a**)

Jeżeli X_n jest zmienną losową o rozkładzie binominalnym:

$$X_n \to B(n,p) \to p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$

to dla dużych $n\,(n \to \infty)$ mamy:

$$\lim_{n\to\infty}\left[\binom{n}{x} p^x q^{n-x} - \frac{1}{\sqrt{npq}}\, f\left(\frac{x-np}{\sqrt{npq}}\right)\right] = 0,$$

gdzie f jest rozkładem gęstości zmiennej losowej o rozkładzie N(0,1).

Przybliżenie rozkładu binominalnego rozkładem normalnym jest w miarę dokładne gdy spełnione są warunki: $n \geq 30,\ p > 0{,}1.$

Lokalne twierdzenia graniczne

(**Lokalne twierdzenie Moivre'a-Laplace'a**)

Rozważmy rozkład binominalny z parametrami: $X_n \to B(n=100,\ p=0.1)$. Na podstawie tw. Poissona prawdopodobieństwo $\mathrm{P}(x=2)$ może zostać oszacowane rozkładem normalnym. Zatem:

$$p(x=2) = \binom{100}{2}(0{,}1)^2(0{,}9)^{98} \approx \frac{1}{\sqrt{100\cdot 0{,}1\cdot 0{,}9}}\frac{1}{\sqrt{2\cdot\pi}} e^{\frac{-2(2-10)^2}{100\cdot 0{,}1\cdot 0{,}9}} \approx$$

$$\approx \frac{1}{3}\cdot 0{,}4e^{-14} \approx 0{,}0075$$

Przybliżenie rozkładu binominalnego rozkładem normalnym jest w miarę dokładne gdy spełnione są warunki: $n \geq 30,\ p > 0{,}1.$